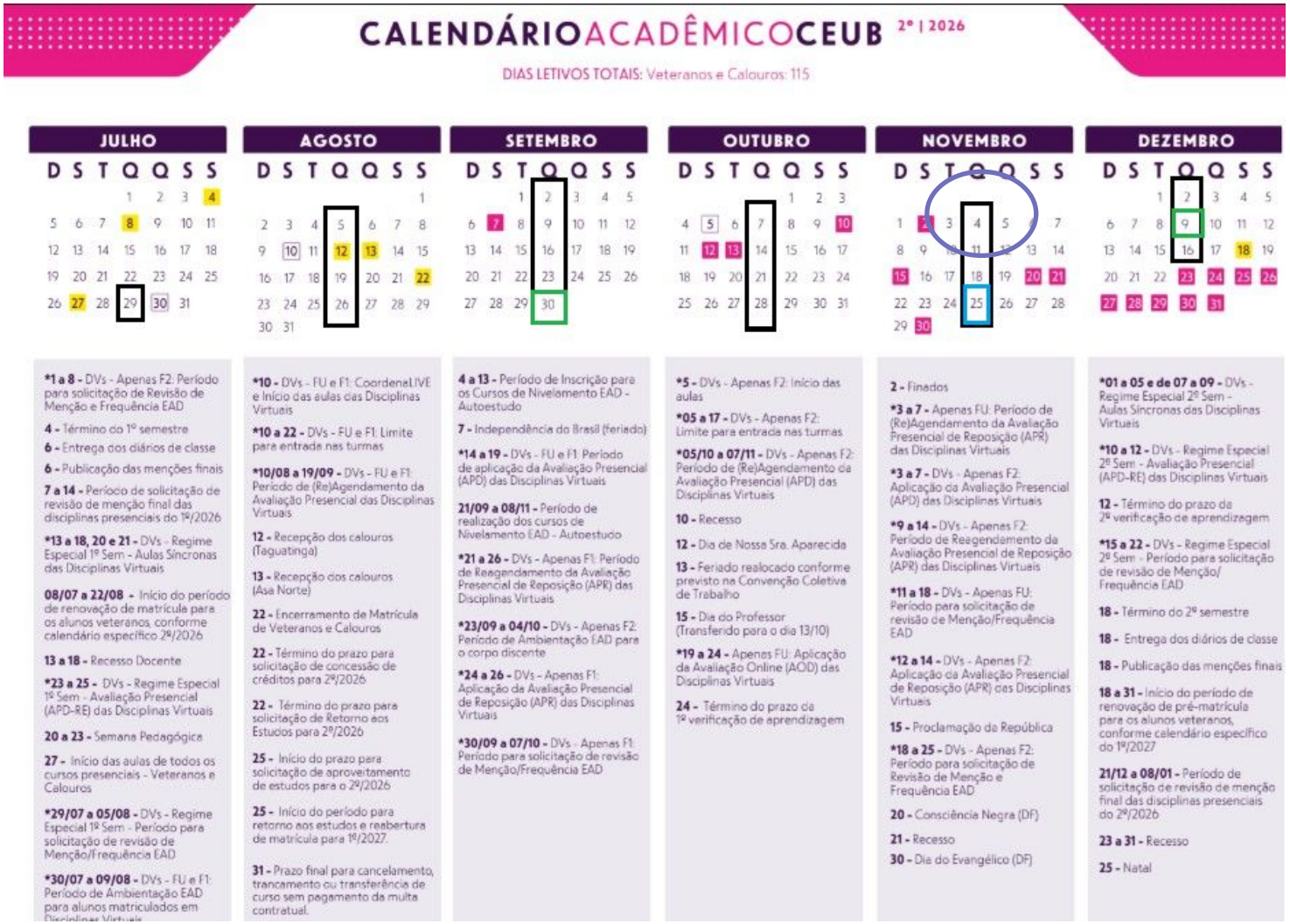
Banco de Dados II

Jose.wellington@ceub.edu.br

Agenda



CALENDÁRIO ACADÊMICO CEUB 2º | 2026

DIAS LETIVOS TOTAIS: Veteranos e Calouros: 115

JULHO

D	S	T	Q	Q	S	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

***1 a 8 -** DVs - Apenas F2: Período para solicitação de Revisão de Menção e Frequência EAD

4 - Término do 1º semestre

6 - Entrega dos diários de classe

6 - Publicação das menções finais

7 a 14 - Período de solicitação de revisão de menção final das disciplinas presenciais do 1º/2026

***13 a 18, 20 e 21 -** DVs - Regime Especial 1º Sem - Aulas Síncronas das Disciplinas Virtuais

08/07 a 22/08 - Início do período de renovação de matrícula para os alunos veteranos, conforme calendário específico 2º/2026

13 a 18 - Recesso Docente

***23 a 25 -** DVs - Regime Especial 1º Sem - Avaliação Presencial (APD-RE) das Disciplinas Virtuais

20 a 23 - Semana Pedagógica

27 - Início das aulas de todos os cursos presenciais - Veteranos e Calouros

***29/07 a 05/08 -** DVs - Regime Especial 1º Sem - Período para solicitação de revisão de Menção/Frequência EAD

***30/07 a 09/08 -** DVs - FU e F1: Período de Ambientação EAD para alunos matriculados em Disciplinas Virtuais

AGOSTO

D	S	T	Q	Q	S	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

***10 -** DVs - FU e F1: Coordenal IVE e Início das aulas das Disciplinas Virtuais

***10 a 22 -** DVs - FU e F1: Limite para entrada nas turmas

***10/08 a 19/09 -** DVs - FU e F1: Período de (Re)Agendamento da Avaliação Presencial das Disciplinas Virtuais

12 - Recepção dos calouros (Taguatinga)

13 - Recepção dos calouros (Asa Norte)

22 - Encerramento de Matrícula de Veteranos e Calouros

22 - Término do prazo para solicitação de concessão de créditos para 2º/2026

22 - Término do prazo para solicitação de Retorno aos Estudos para 2º/2026

25 - Início do prazo para solicitação de aproveitamento de estudos para o 2º/2026

25 - Início do período para retorno aos estudos e reabertura de matrícula para 1º/2027.

31 - Prazo final para cancelamento, trancamento ou transferência de curso sem pagamento da multa contratual.

SETEMBRO

D	S	T	Q	Q	S	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

4 a 13 - Período de Inscrição para os Cursos de Nivelamento EAD - Autoestudo

7 - Independência do Brasil (feriado)

***14 a 19 -** DVs - FU e F1: Período de aplicação da Avaliação Presencial (APD) das Disciplinas Virtuais

21/09 a 08/11 - Período de realização dos cursos de Nivelamento EAD - Autoestudo

***21 a 26 -** DVs - Apenas F1: Período de Reagendamento da Avaliação Presencial de Reposição (APR) das Disciplinas Virtuais

***23/09 a 04/10 -** DVs - Apenas F2: Período de Ambientação EAD para o corpo discente

***24 a 26 -** DVs - Apenas F1: Aplicação da Avaliação Presencial de Reposição (APR) das Disciplinas Virtuais

***30/09 a 07/10 -** DVs - Apenas F1: Período para solicitação de revisão de Menção/Frequência EAD

OUTUBRO

D	S	T	Q	Q	S	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

***5 -** DVs - Apenas F2: Início das aulas

***05 a 17 -** DVs - Apenas F2: Limite para entrada nas turmas

***05/10 a 07/11 -** DVs - Apenas F2: Período de (Re)Agendamento da Avaliação Presencial (APD) das Disciplinas Virtuais

10 - Recesso

12 - Dia de Nossa Sra. Aparecida

13 - Feriado realocado conforme previsto na Convenção Coletiva de Trabalho

15 - Dia do Professor (Transferido para o dia 13/10)

***19 a 24 -** Apenas FU: Aplicação da Avaliação Online (AOD) das Disciplinas Virtuais

24 - Término do prazo da 1ª verificação de aprendizagem

NOVEMBRO

D	S	T	Q	Q	S	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

2 - Finados

***3 a 7 -** Apenas FU: Período de (Re)Agendamento da Avaliação Presencial de Reposição (APR) das Disciplinas Virtuais

***3 a 7 -** DVs - Apenas F2: Aplicação da Avaliação Presencial (APD) das Disciplinas Virtuais

***9 a 14 -** DVs - Apenas F2: Período de Reagendamento da Avaliação Presencial de Reposição (APR) das Disciplinas Virtuais

***11 a 18 -** DVs - Apenas FU: Período para solicitação de revisão de Menção/Frequência EAD

***12 a 14 -** DVs - Apenas F2: Aplicação da Avaliação Presencial de Reposição (APR) das Disciplinas Virtuais

15 - Proclamação da República

***18 a 25 -** DVs - Apenas F2: Período para solicitação de Revisão de Menção e Frequência EAD

20 - Consciência Negra (DF)

21 - Recesso

30 - Dia do Evangélico (DF)

DEZEMBRO

D	S	T	Q	Q	S	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

***01 a 05 e de 07 a 09 -** DVs - Regime Especial 2º Sem - Aulas Síncronas das Disciplinas Virtuais

***10 a 12 -** DVs - Regime Especial 2º Sem - Avaliação Presencial (APD-RE) das Disciplinas Virtuais

12 - Término do prazo da 2ª verificação de aprendizagem

***15 a 22 -** DVs - Regime Especial 2º Sem - Período para solicitação de revisão de Menção/ Frequência EAD

18 - Término do 2º semestre

18 - Entrega dos diários de classe

18 - Publicação das menções finais

18 a 31 - Início do período de renovação de pré-matrícula para os alunos veteranos, conforme calendário específico do 1º/2027

21/12 a 08/01 - Período de solicitação de revisão de menção final das disciplinas presenciais do 2º/2026

23 a 31 - Recesso

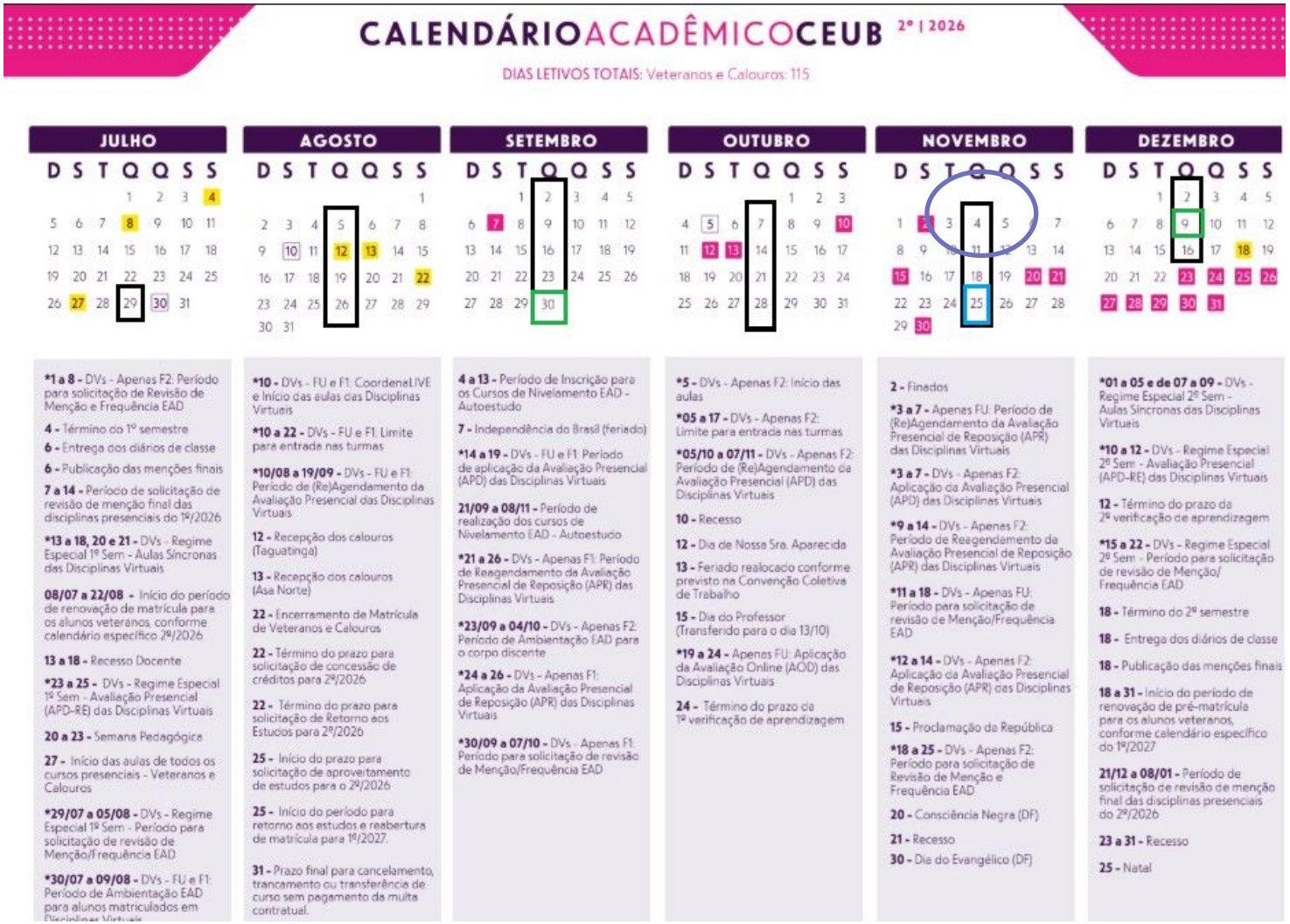
25 - Natal

Agenda

- ✔ Revisão
- ✔ Arquivo sequencial
- ✔ Índices
- ✔ Árvore B tree
- ✔ Índice Clusterizado
- ✔ Índice Não-Clusterizado
- ✔ Criando o Índice
- ✔ Plano de execução
- ✔ Conectar LP com SGBD
- ✔ O que é Stored Procedure?
- ✔ Vantagens da Stored Procedure
- ✔ Delimitador Stored Procedure
- ✔ Stored Procedure sem Parâmetros
- ✔ Stored Procedure Parâmetros (in)
- ✔ Stored Procedure múltiplos Parâmetros
- ✔ Exercício
- ✔ Questionário Kahoot

Seminário
Conectando código e banco de dados (CRUD)

Agenda



CALENDÁRIO ACADÊMICO CEUB 2º | 2026

DIAS LETIVOS TOTAIS: Veteranos e Calouros: 115

JULHO

D	S	T	Q	Q	S	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

***1 a 8 -** DVs - Apenas F2: Período para solicitação de Revisão de Menção e Frequência EAD

4 - Término do 1º semestre

6 - Entrega dos diários de classe

6 - Publicação das menções finais

7 a 14 - Período de solicitação de revisão de menção final das disciplinas presenciais do 1º/2026

***13 a 18, 20 e 21 -** DVs - Regime Especial 1º Sem - Aulas Síncronas das Disciplinas Virtuais

08/07 a 22/08 - Início do período de renovação de matrícula para os alunos veteranos, conforme calendário específico 2º/2026

13 a 18 - Recesso Docente

***23 a 25 -** DVs - Regime Especial 1º Sem - Avaliação Presencial (APD-RE) das Disciplinas Virtuais

20 a 23 - Semana Pedagógica

27 - Início das aulas de todos os cursos presenciais - Veteranos e Calouros

***29/07 a 05/08 -** DVs - Regime Especial 1º Sem - Período para solicitação de revisão de Menção/Frequência EAD

***30/07 a 09/08 -** DVs - FU e F1: Período de Ambientação EAD para alunos matriculados em Disciplinas Virtuais

AGOSTO

D	S	T	Q	Q	S	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

***10 -** DVs - FU e F1: Coordenal IVE e Início das aulas das Disciplinas Virtuais

***10 a 22 -** DVs - FU e F1: Limite para entrada nas turmas

***10/08 a 19/09 -** DVs - FU e F1: Período de (Re)Agendamento da Avaliação Presencial das Disciplinas Virtuais

12 - Recepção dos calouros (Taguatinga)

13 - Recepção dos calouros (Asa Norte)

22 - Encerramento de Matrícula de Veteranos e Calouros

22 - Término do prazo para solicitação de concessão de créditos para 2º/2026

22 - Término do prazo para solicitação de Retorno aos Estudos para 2º/2026

25 - Início do prazo para solicitação de aproveitamento de estudos para o 2º/2026

25 - Início do período para retorno aos estudos e reabertura de matrícula para 1º/2027.

31 - Prazo final para cancelamento, trancamento ou transferência de curso sem pagamento da multa contratual.

SETEMBRO

D	S	T	Q	Q	S	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

4 a 13 - Período de Inscrição para os Cursos de Nivelamento EAD - Autoestudo

7 - Independência do Brasil (feriado)

***14 a 19 -** DVs - FU e F1: Período de aplicação da Avaliação Presencial (APD) das Disciplinas Virtuais

21/09 a 08/11 - Período de realização dos cursos de Nivelamento EAD - Autoestudo

***21 a 26 -** DVs - Apenas F1: Período de Reagendamento da Avaliação Presencial de Reposição (APR) das Disciplinas Virtuais

***23/09 a 04/10 -** DVs - Apenas F2: Período de Ambientação EAD para o corpo discente

***24 a 26 -** DVs - Apenas F1: Aplicação da Avaliação Presencial de Reposição (APR) das Disciplinas Virtuais

***30/09 a 07/10 -** DVs - Apenas F1: Período para solicitação de revisão de Menção/Frequência EAD

OUTUBRO

D	S	T	Q	Q	S	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

***5 -** DVs - Apenas F2: Início das aulas

***05 a 17 -** DVs - Apenas F2: Limite para entrada nas turmas

***05/10 a 07/11 -** DVs - Apenas F2: Período de (Re)Agendamento da Avaliação Presencial (APD) das Disciplinas Virtuais

10 - Recesso

12 - Dia de Nossa Sra. Aparecida

13 - Feriado realocado conforme previsto na Convenção Coletiva de Trabalho

15 - Dia do Professor (Transferido para o dia 13/10)

***19 a 24 -** Apenas FU: Aplicação da Avaliação Online (AOD) das Disciplinas Virtuais

24 - Término do prazo da 1ª verificação de aprendizagem

NOVEMBRO

D	S	T	Q	Q	S	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

2 - Finados

***3 a 7 -** Apenas FU: Período de (Re)Agendamento da Avaliação Presencial de Reposição (APR) das Disciplinas Virtuais

***3 a 7 -** DVs - Apenas F2: Aplicação da Avaliação Presencial (APD) das Disciplinas Virtuais

***9 a 14 -** DVs - Apenas F2: Período de Reagendamento da Avaliação Presencial de Reposição (APR) das Disciplinas Virtuais

***11 a 18 -** DVs - Apenas FU: Período para solicitação de revisão de Menção/Frequência EAD

***12 a 14 -** DVs - Apenas F2: Aplicação da Avaliação Presencial de Reposição (APR) das Disciplinas Virtuais

15 - Proclamação da República

***18 a 25 -** DVs - Apenas F2: Período para solicitação de Revisão de Menção e Frequência EAD

20 - Consciência Negra (DF)

21 - Recesso

30 - Dia do Evangélico (DF)

DEZEMBRO

D	S	T	Q	Q	S	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

***01 a 05 e de 07 a 09 -** DVs - Regime Especial 2º Sem - Aulas Síncronas das Disciplinas Virtuais

***10 a 12 -** DVs - Regime Especial 2º Sem - Avaliação Presencial (APD-RE) das Disciplinas Virtuais

12 - Término do prazo da 2ª verificação de aprendizagem

***15 a 22 -** DVs - Regime Especial 2º Sem - Período para solicitação de revisão de Menção/ Frequência EAD

18 - Término do 2º semestre

18 - Entrega dos diários de classe

18 - Publicação das menções finais

18 a 31 - Início do período de renovação de pré-matrícula para os alunos veteranos, conforme calendário específico do 1º/2027

21/12 a 08/01 - Período de solicitação de revisão de menção final das disciplinas presenciais do 2º/2026

23 a 31 - Recesso

25 - Natal

Seminário – Conectando código e banco de dados (CRUD)

Objetivo: Desenvolver uma aplicação em **qualquer linguagem de programação** (Java, C#, Python, JavaScript ou outra de sua escolha) que realize conexão com um banco de dados.A aplicação deverá manipular **uma tabela simples contendo dois campos**:

- Exemplo 1: **Tb_funcionário** (Matrícula, Nome_Funcionário)
- Exemplo 2: **Tb_produto** (Cd_Produto, Nome_Produto)
- Exemplo 3: **Tb_curso** (Cd_Curso, Nome_Curso)
- Ou qualquer tabela equivalente que possua **chave** e **descrição**.

Requisitos: O sistema deverá implementar as quatro operações básicas de persistência de dados (**CRUD**): **Inclusão / Alteração / Exclusão / Consulta**

Apresentação:

- O trabalho deverá ser apresentado em **formato de seminário em grupo**.
- Cada grupo deverá conter **5 integrantes**.
- **A participação de todos os membros na apresentação é obrigatória**.

2. Critérios de Apresentação

- **Tempo de apresentação:** 10 minutos por grupo.
- **Todos os integrantes devem apresentar** (será avaliado individualmente).
- A apresentação deve ser clara, objetiva e demonstrar domínio dos conceitos.

3. Critérios de Avaliação

Critério	Peso
Problema, linguagem de PGM e Banco de dados	2,0
Logica utilizada	2,0
Completude	2,0
Apresentação (clareza, organização, domínio do conteúdo)	2,0
Participação de todos os membros	2,0
Total	**10,0**

4 - Arquivo sequencial

Arquivo sequencial

- Registros são distribuídos em uma ordem, um após o outro.
- Ordem pode ser a sequencia de geração dos registros.

- Vantagem – Simplicidade

- Desvantagem – Busca de registro através de acesso sequencial.

Área de Dados

CD-CLIENTE	NM-CLIENTE
000515	FARID ELETROMOVEIS
000901	SUPERMERCADO ABC
000988	PAPELARIA OURO PRETO
001101	SUPERMERCADO ITAMARKET
001333	CONFECCAO TERESOPOLIS
001514	CONDOMINIO GREEN VILLAGE
001700	PROMOLIGHT EVENTOS
001240	IMOBILIARIA DEDO DE DEUS
002005	CASA COLORIDA MOVEIS
002201	TEREPOINT PECAS E AUTOPECAS
002304	OLIVEIRA SANTOS CONTABILIDADE
002800	CONSTRUTORA JJR
000789	POLICLINICA IMBUI
003501	ALTO DROGARIAS

Índices

Índices

O que é um Índice?

Uma estrutura de dados adicional associada ao arquivo (tabela).

ÍNDICE

Número	Endereço
100	1
150	2
200	3
250	4
300	5

ÁREA DE DADOS NO DISCO

	Número	Nome	Elo
1	100	Pedro	-
2	150	João	10
3	200	Maria	-
4	250	Carla	20
5	300	Max	-

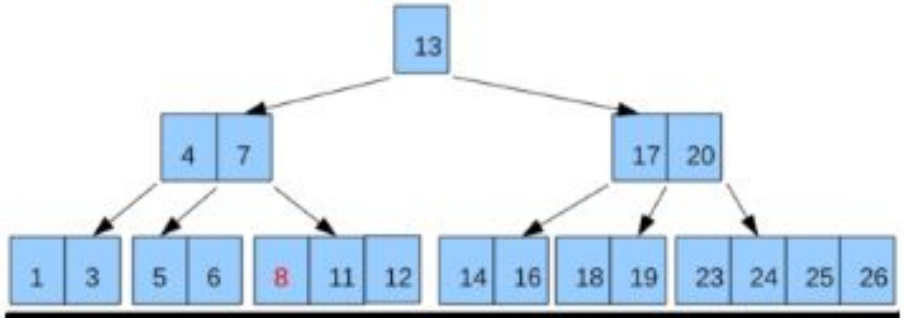
ÁREA DE EXTENSÃO

	Número	Nome	Elo
10	175	Bill	3
20	275	Nara	5

Árvore B (B tree)

Árvore B (B tree)

Uma árvore B (B tree) é uma estrutura de dados em árvore, auto-balanceada, que armazena dados classificados e permite pesquisas, acesso sequencial, inserções e remoções em tempo logarítmico.




```
3 •  use bd_pedido_100;
4 •  select * from tb_pedido;
5 •  show index from tb_pedido;
6 •  create index idx_dt_pedido on tb_pedido (dt_pedido);
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

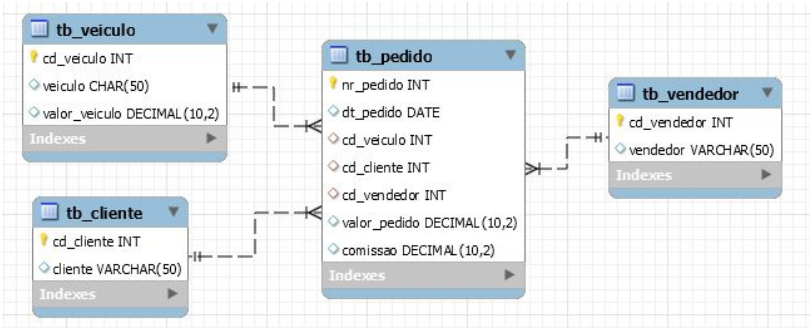
Table	Non_unique	Key_name	Seq_in_index	Column_name	Collation	Cardinality	Sub_part	Packed	Null	Index_type
tb_pedido	0	PRIMARY	1	nr_pedido	A	10	NULL	NULL		BTREE
tb_pedido	1	fk_veiculo	1	cd_veiculo	A	6	NULL	NULL	YES	BTREE
tb_pedido	1	fk_cliente	1	cd_cliente	A	5	NULL	NULL	YES	BTREE
tb_pedido	1	fk_vendedor	1	cd_vendedor	A	5	NULL	NULL	YES	BTREE
tb_pedido	1	idx_dt_pedido	1	dt_pedido	A	10	NULL	NULL	YES	BTREE

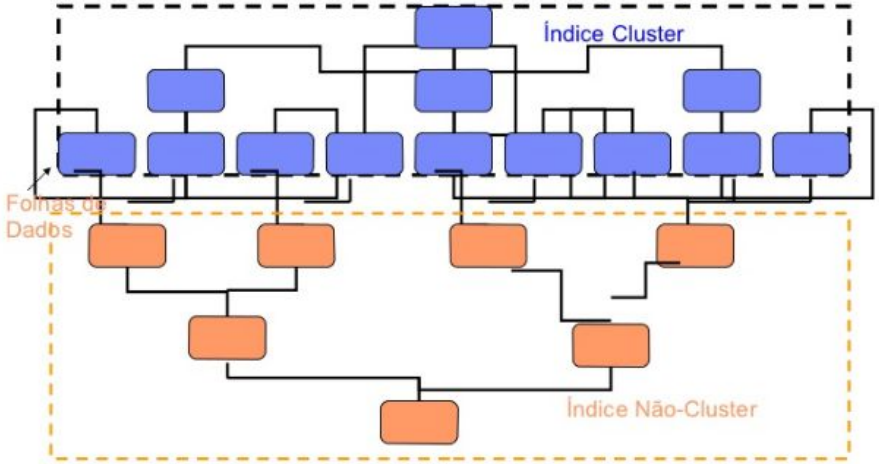
Índices

Índice Clusterizado

- Índices clusterizados alteram a forma como os dados são armazenados em um banco de dados, pois ele classifica as linhas de acordo com a coluna que possui o índice.

- Uma tabela **só pode ter um índice clusterizado.**



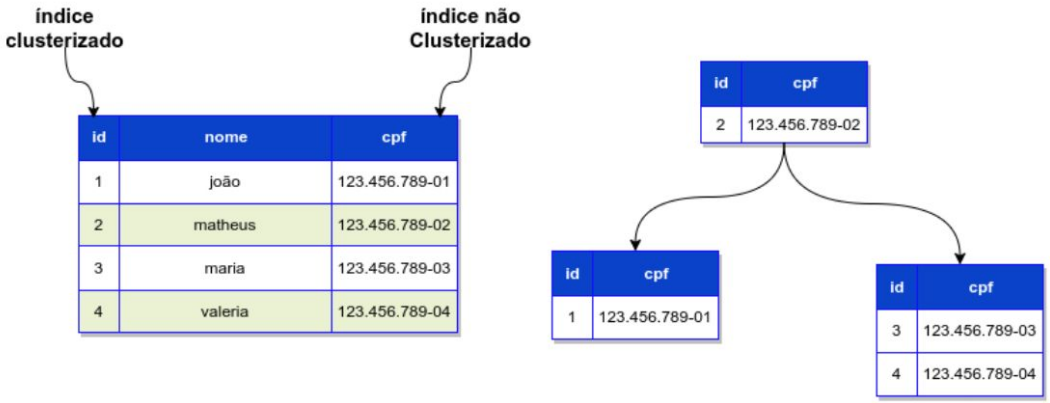


Índices

Índice Clusterizado

- Geralmente está na coluna que é chave primária da tabela.

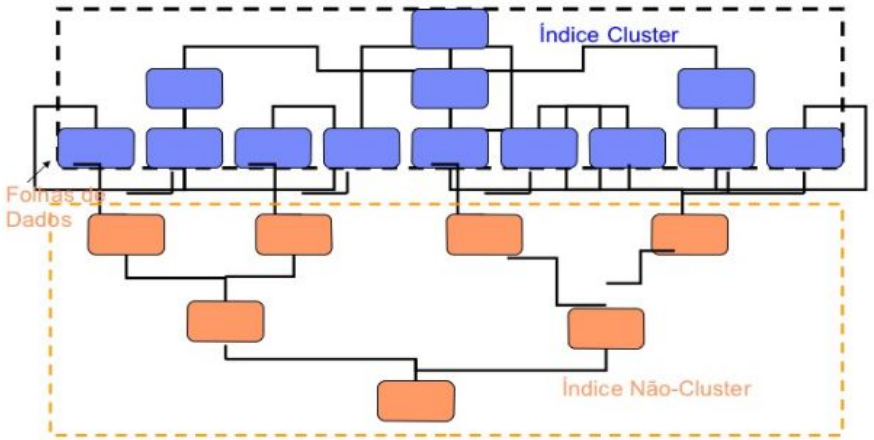
- Se uma tabela não possuir índice clusterizado, suas linhas são armazenadas em uma *estrutura não-ordenada* chamada de **heap**.

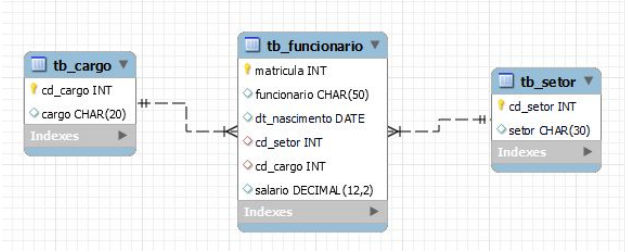


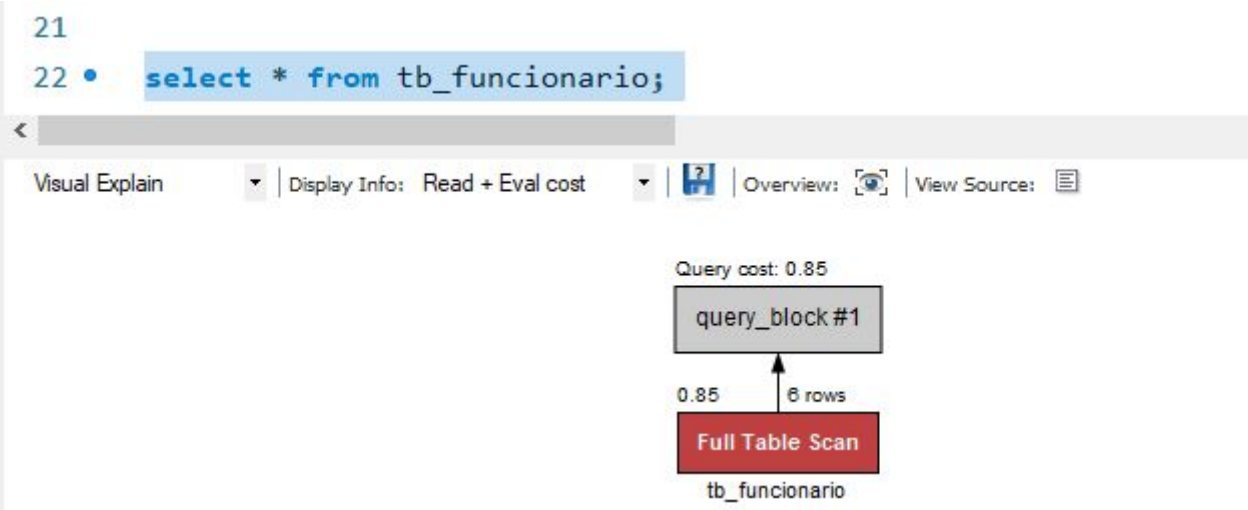
Índices

Índice Não-Clusterizado

- Baseia-se em valores-chave
- Uma tabela pode ter vários índices não-clusterizados.



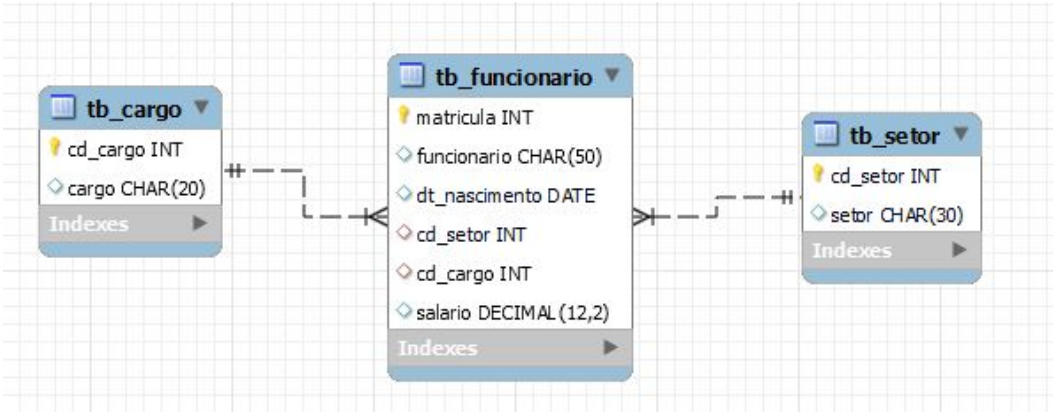




Criando o Índice

Criando o Índice

```
CREATE [UNIQUE] INDEX nome_índice
ON nome_tabela (
 coluna1 [ASC | DESC],
 [coluna2 [ASC | DESC]]...
);
```



show index from tb_funcionario;

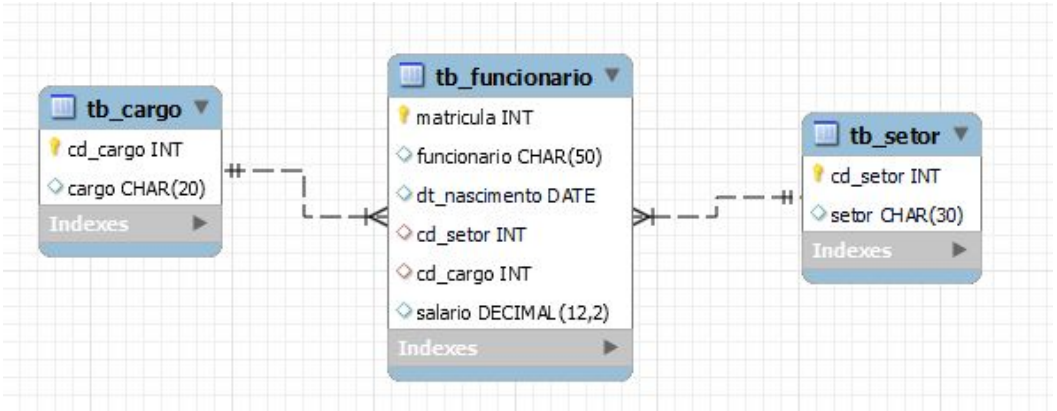
```
24 • show index from tb_funcionario;
25
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

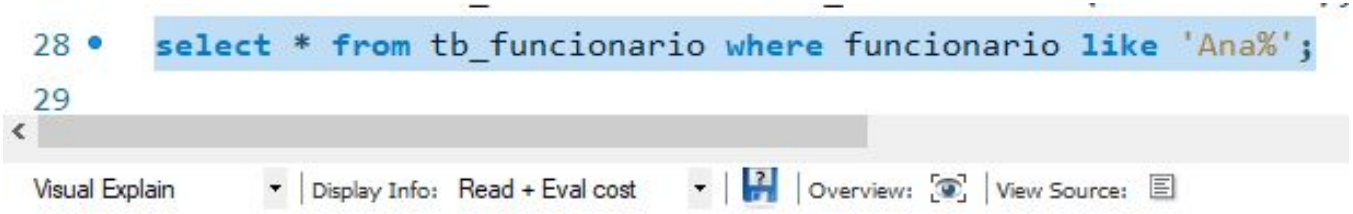
Table	Non_unique	Key_name	Seq_in_index	Column_name	Collation	Cardinality	Sub_part	Packed	Null	Index_type	Co
tb_funcionario	0	PRIMARY	1	matricula	A	6	NULL	NULL		BTREE	
tb_funcionario	1	fk_setor	1	cd_setor	A	4	NULL	NULL	YES	BTREE	
tb_funcionario	1	fk_cargo	1	cd_cargo	A	2	NULL	NULL	YES	BTREE	

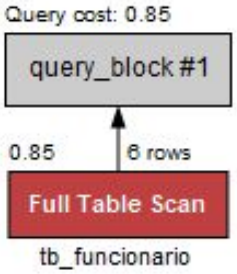
Criando o Índice

```
CREATE [UNIQUE] INDEX nome_índice
ON nome_tabela (
 coluna1 [ASC | DESC],
 [coluna2 [ASC | DESC]]...
);
```



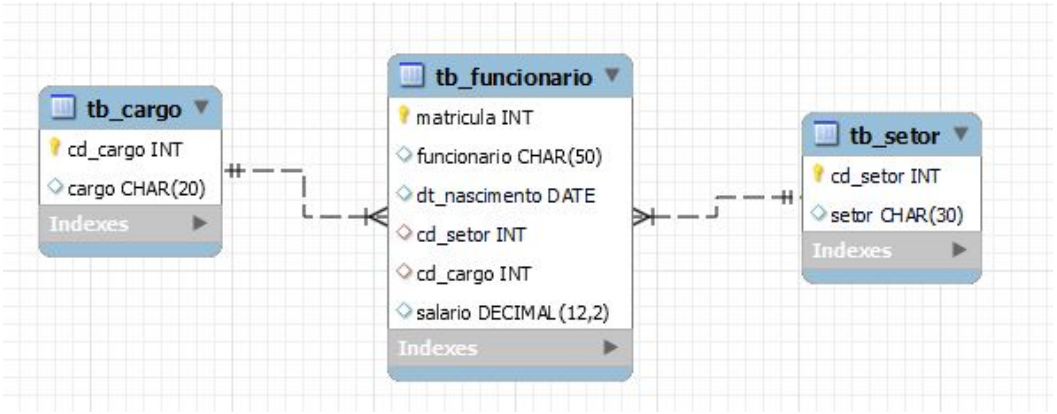
select * from tb_funcionario where funcionario like 'Ana%';





Criando o Índice

```
CREATE [UNIQUE] INDEX nome_índice
ON nome_tabela (
 coluna1 [ASC | DESC],
 [coluna2 [ASC | DESC]]...
);
```



create index idx_funcionario on tb_funcionario (funcionario);
show index from tb_funcionario; ;

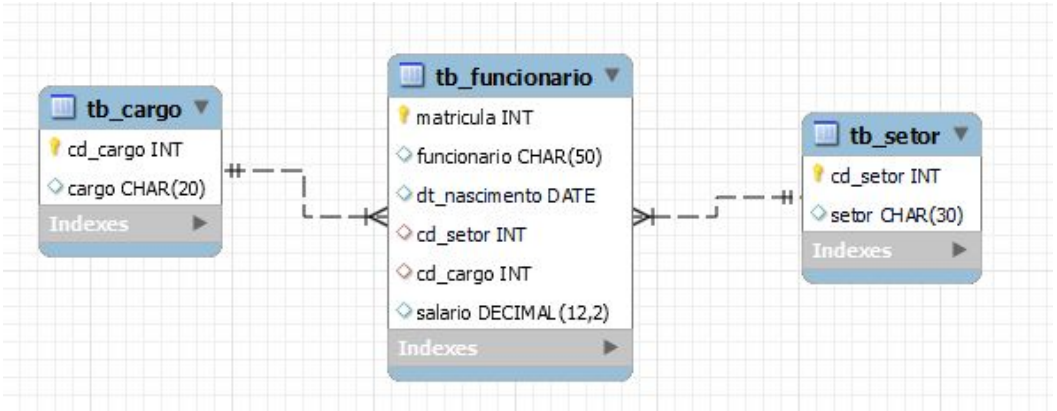
```
33 • create index idx_funcionario on tb_funcionario (funcionario);
34 • show index from tb_funcionario;
35
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

Table	Non_unique	Key_name	Seq_in_index	Column_name	Collation	Cardinality	Sub_part	Packed	Null	Index_ty
tb_funcionario	0	PRIMARY	1	matricula	A	6	NULL	NULL		BTREE
tb_funcionario	1	fk_setor	1	cd_setor	A	4	NULL	NULL	YES	BTREE
tb_funcionario	1	fk_cargo	1	cd_cargo	A	2	NULL	NULL	YES	BTREE
tb_funcionario	1	idx_funcionario	1	funcionario	A	6	NULL	NULL	YES	BTREE

Criando o Índice

```
CREATE [UNIQUE] INDEX nome_índice
ON nome_tabela (
  coluna1 [ASC | DESC],
  [coluna2 [ASC | DESC]]...
);
```

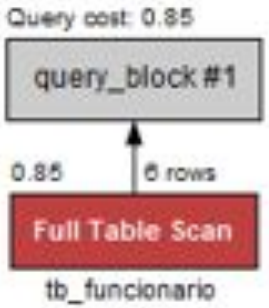


select * from tb_funcionario where funcionario like 'Ana%';

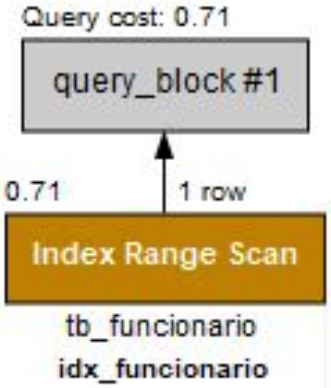
```
28 • select * from tb_funcionario where funcionario like 'Ana%';
29
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

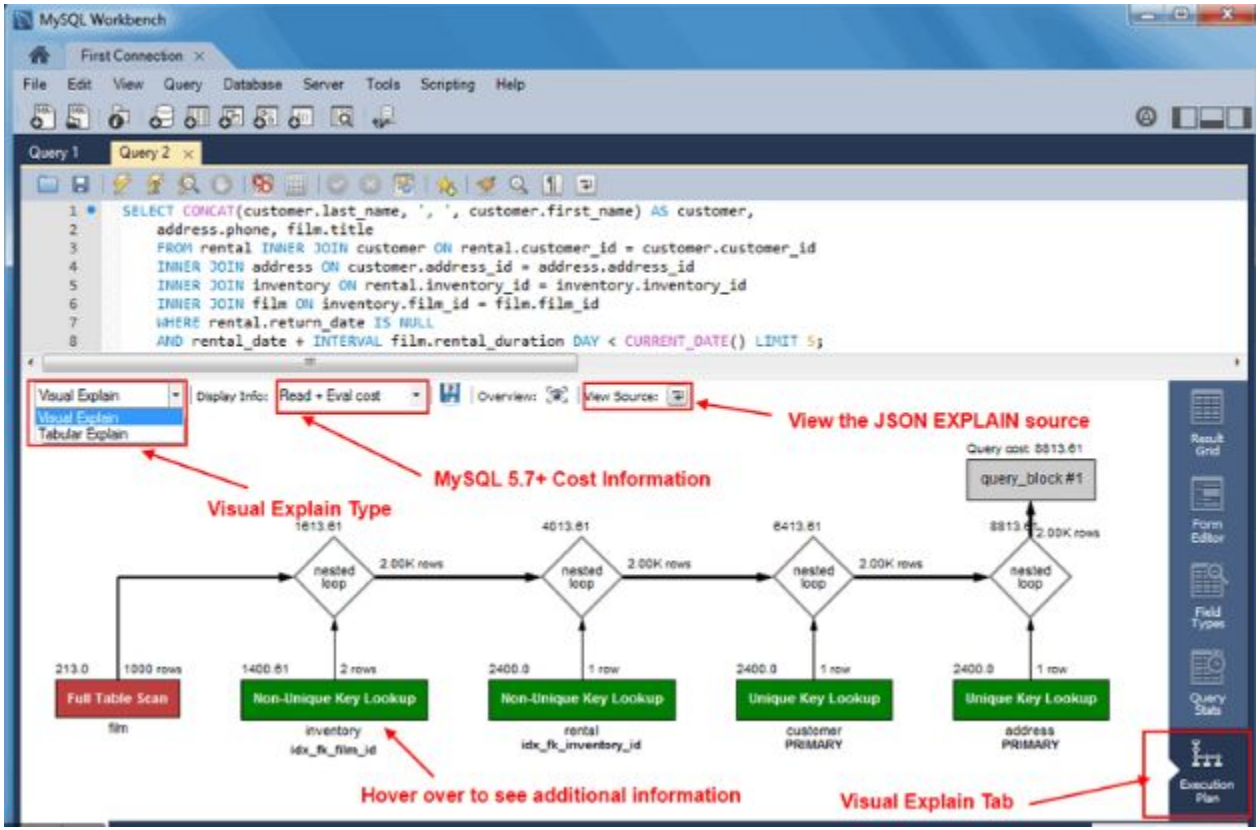
matricula	funcionario	dt_nascimento	cd_setor	cd_cargo	salario
1	Ana Clara	1977-07-05	1	1	3000.00
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL







Índices –plano de execução



1 – O que é um plano de execução

Um plano de execução exibe de maneira gráfica os métodos de recuperação de dados que o Otimizador de Consulta do SQL Server escolheu. Além disso, mostra também o custo (em termos de uso de recursos) da execução das instruções.

Exercício

Exercício

```
-- 1 –  select * from tb_genero where genero =  "Computacao";
-- Otimizar o indice
-- Lista o índice da tb_genero
-- Pesquisa o gênero = computação
    -- select * from tb_genero where genero =  "Computacao";

-- Verificar o plano de execução
-- Gerar índice
-- Pesquisa o gênero = computação
   -- select * from tb_genero where genero =  "Computacao";

-- Verificar se melhorou ou não o índice
```

Exercício

```
-- 2 - exercicio  - Otimizar o indice
SELECT l.isbn, l.titulo, e.editora FROM tb_livro l
INNER JOIN tb_editora e
ON l.cd_editora = e.cd_editora
WHERE e.editora = 'novatec';


-- Lista o índice da tb_editora
-- Pesquisa o editora = 'novatec'
-- Verificar o plano de execução
-- Gerar índice
-- Pesquisa o editora = 'novatec'
-- Verificar se melhorou ou não o índice
```

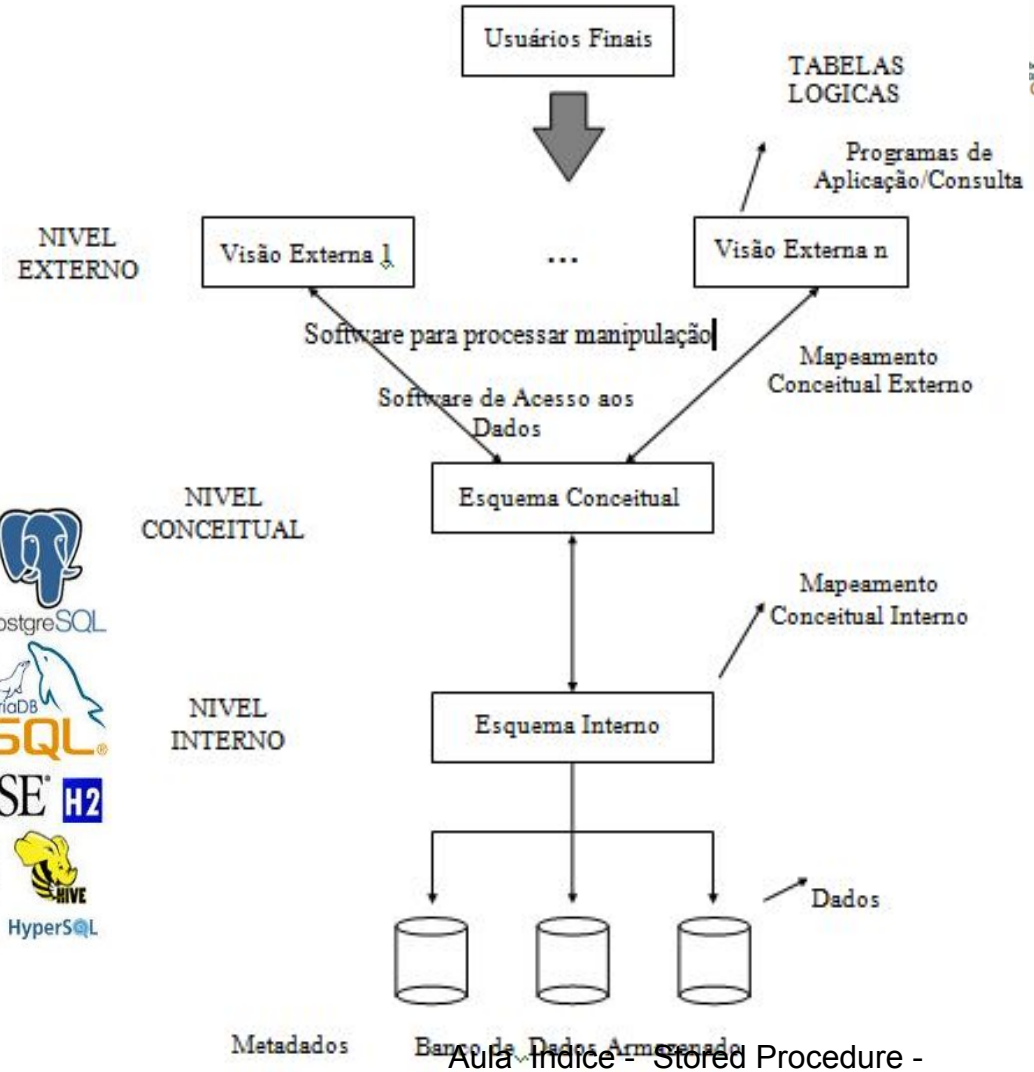
Exercício

```
-- 3 - Otimizar o indice
select * from tb_livro where titulo =  "Banco de dados";

-- Lista o índice da tb_livro
-- Pesquisa o titulo =  "Banco de dados"
-- Verificar o plano de execução
-- Gerar índice
-- Pesquisa o titulo =  "Banco de dados"
-- Verificar se melhorou ou não o índice
```

Conectar SGBD

Representação Física do SGBD







Python + MySql

1 - Precisa instalar a biblioteca Mysql em Python

pip install mysql-connector-python

2 – Codigo em Python de conexão

```
import mysql.connector

# conexão com o MySQL
conexao = mysql.connector.connect(
host="localhost",
user="root",
password="123"
)

# verifica conexão
if conexao.is_connected():
print("Conectado ao MySQL com sucesso!")

# fecha conexão
conexao.close()
print("Conexão encerrada.")
```

3 – Codigo em Python de conexão + insert

```
import mysql.connector

# conexão com MySQL
conexao = mysql.connector.connect(
host="localhost",
user="root",
password="123",
database="bd_escola"
)

# cria cursor
cursor = conexao.cursor()

# comando SQL
sql = "INSERT INTO tb_aluno (nome, idade) VALUES (%s, %s)"

# valores
valores = ("João", 20)

# executa INSERT
cursor.execute(sql, valores)

# confirma gravação
conexao.commit()
```

Java + MySql

1 - Precisa instalar a biblioteca Mysql na linguagem Java

https://dev.mysql.com/downloads/

```java
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;

public class Conexao {

    public static void main(String[] args) {

        // endereço do banco
        String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/bd_escola";

        // usuário do banco
        String usuario = "root";

        // senha do banco
        String senha = "123";

        try {

            // conecta no MySQL
            Connection conexao =
                    DriverManager.getConnection(
                            url,
                            usuario,
                            senha
                    );

            System.out.println("Conectado com sucesso!");

            // fecha conexão
            conexao.close();
```

Java + MySql

Codigo
na linguagem Java conexão + insert

```
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.PreparedStatement;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        try {

            // conexão
            Connection conexao =
                    DriverManager.getConnection(
                            "jdbc:mysql://localhost:3306/bd_escola",
                            "root",
                            "123"
                    );

            // SQL INSERT
            String sql =
                    "INSERT INTO tb_aluno(nome, idade) VALUES(?, ?)";

            // prepara comando
            PreparedStatement comando =
                    conexao.prepareStatement(sql);

            // valores
            comando.setString(1, "João");
            comando.setInt(2, 20);

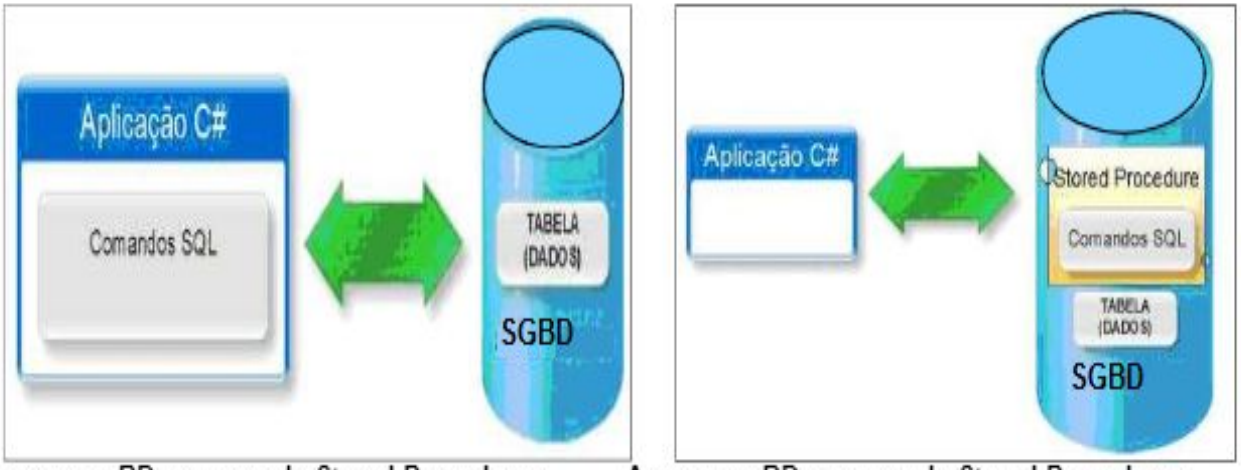
            // executa INSERT
            comando.execute();
```

O que é Stored Procedure?

O que é Stored Procedure?

Stored Procedure, que traduzido significa **Procedimento Armazenado**, é uma conjunto de comandos em SQL que podem ser executados de uma só vez.

Ele armazena tarefas repetitivas e aceita parâmetros de entrada para que a tarefa seja efetuada de acordo com a necessidade individual.

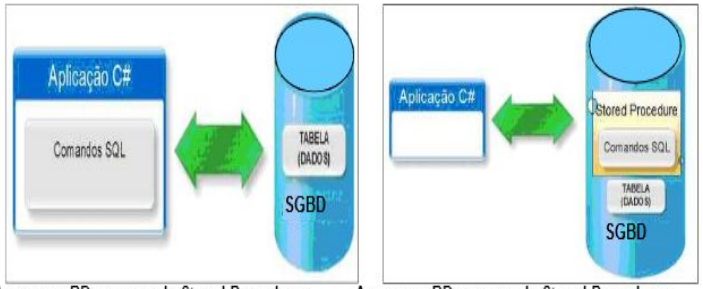


Acesso ao BD sem uso de Stored Procedures

Acesso ao BD com uso de Stored Procedures

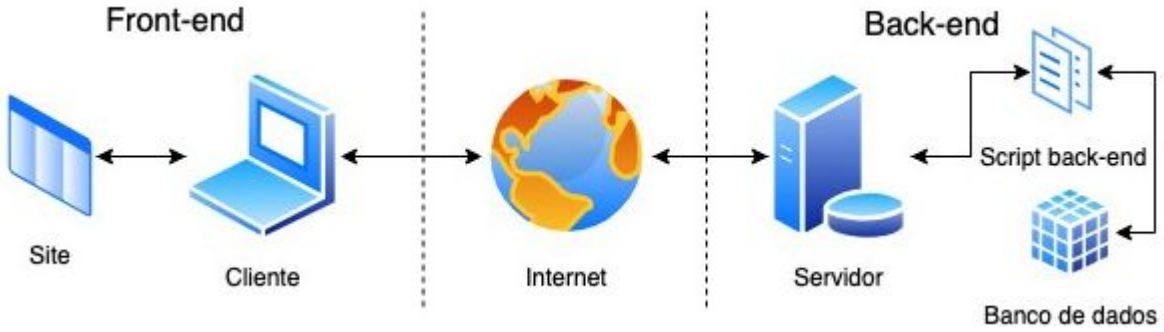
O que é Stored Procedure?

SQL Statement	x	Stored Procedure
Primeira execução - *Verifica sintaxe* - *Compila* - *Executa* - *Returna dados*		**Criação** - *Verifica sintaxe* - *Compila*
Segunda execução - *Verifica sintaxe* - *Compila* - *Executa* - *Returna dados*		**Primeira execução** - *Execute* - *Returna dados*
		Segunda execução - *Executa* - *Returna dados*

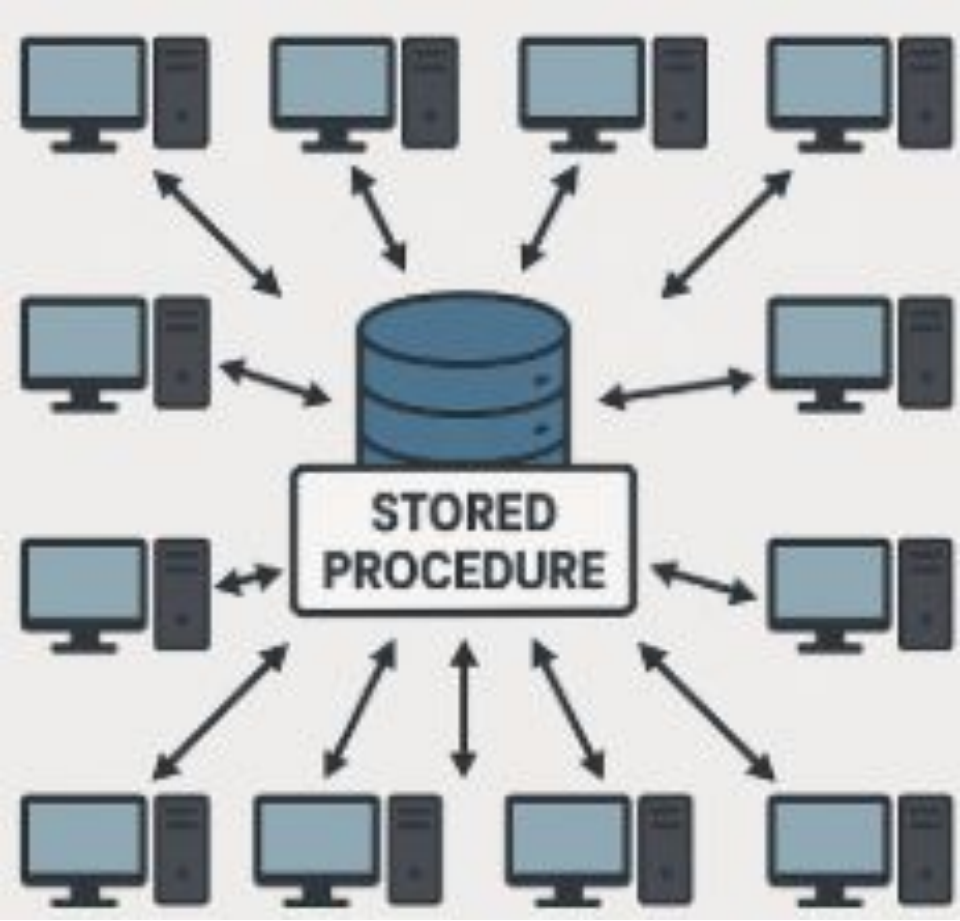


Acesso ao BD sem uso de Stored Procedures

Acesso ao BD com uso de Stored Procedures



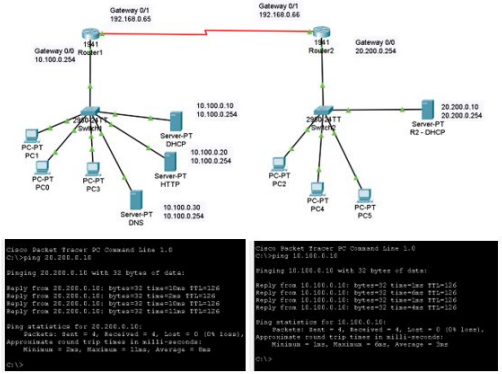
O que é Stored Procedure?

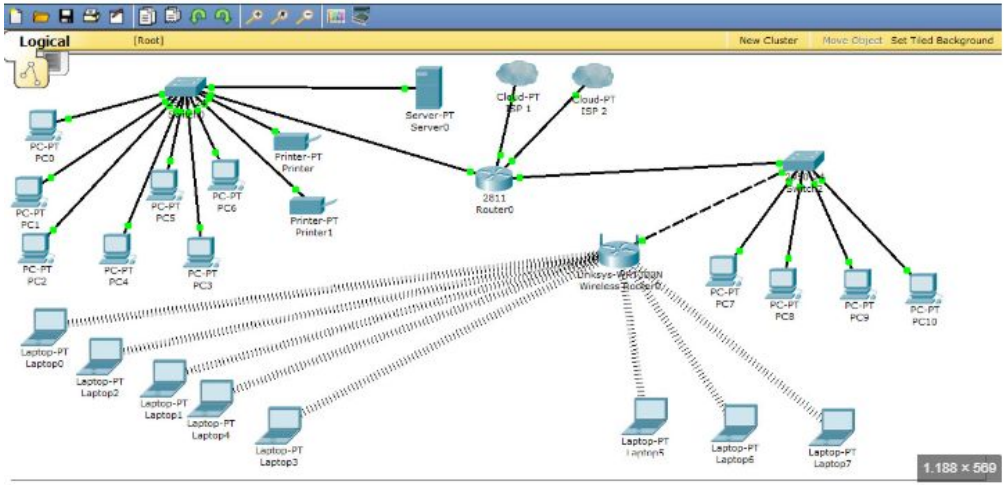


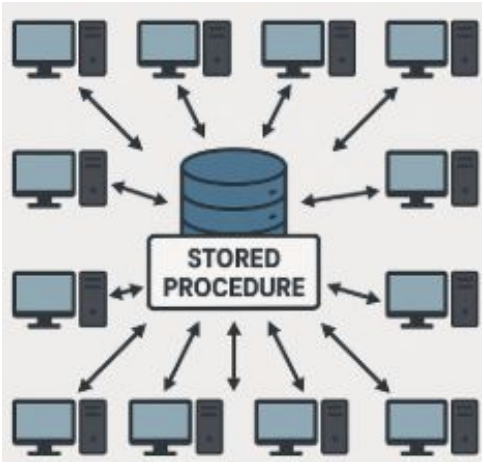
SQL Statement	x	*Stored Procedure*
Primeira execução - *Verifica sintaxe* - *Compila* - *Executa* - *Returna dados*		Criação - *Verifica sintaxe* - *Compila*
Segunda execução - *Verifica sintaxe* - *Compila* - *Executa* - *Returna dados*		Primeira execução - *Execute* - *Returna dados*
		Segunda execução - *Executa* - *Returna dados*

Aula Indice - Stored Procedure - Exercicio

O que é Stored Procedure?



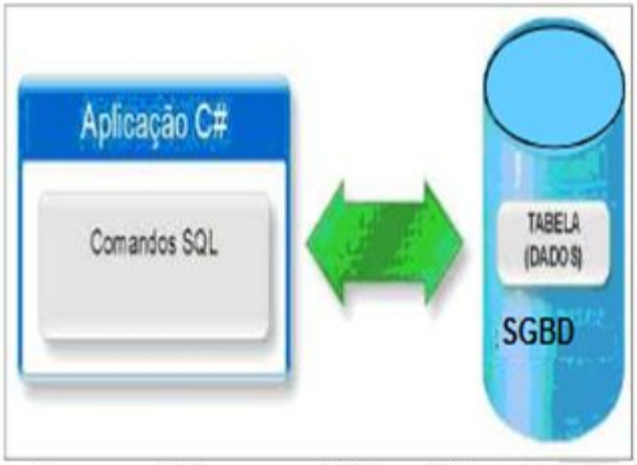




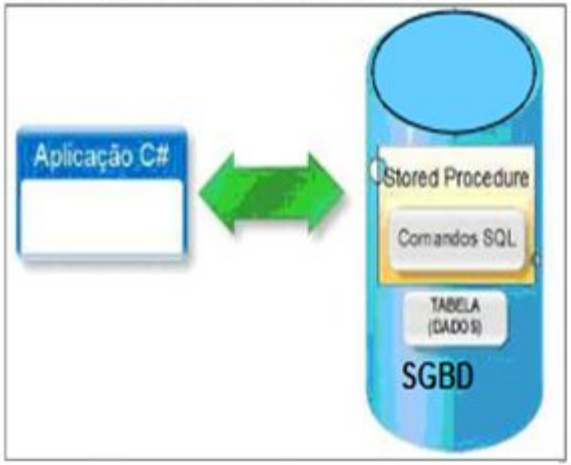
Aula Indice - Stored Procedure - Exercicio

Vantagens da Stored Procedure

1. Facilitar a manutenção e a alteração das aplicações
2. Ocultar a complexidade de acesso ao BD
3. Poder receber parâmetros de entrada e retornar resultados
4. Reduzir o tráfego de rede gerado pela aplicação
5. Facilitar e centralizar o gerenciamento de permissões
6. Melhora a velocidade de execução.



Acesso ao BD sem uso de Stored Procedures



Acesso ao BD com uso de Stored Procedures

Delimitador Stored Procedure

Delimitador Stored Procedure

```
use bd_pedido_02;

DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE sp_primeiro()
BEGIN
   select * from tb_cliente limit 1;
   select * from tb_pedido limit 1;
   select * from tb_veiculo limit 1;
   select * from tb_vendedor limit 1;

END$$

DELIMITER ;

call sp_primeiro();
```

Begin...End;

- São (contêineres) usados para delimitar blocos de comandos a serem executados pela stored procedure.
- Cada declaração aninhada possui um delimitador (;)
- Um bloco de Begin pode ser aninhado dentro de outros blocos.

Delimitador Stored Procedure

```
use bd_pedido_01;

DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE sp_primeiro()
BEGIN
   select * from tb_cliente limit 1;
   select * from tb_pedido limit 1;
   select * from tb_veiculo limit 1;
   select * from tb_vendedor limit 1;

END$$

DELIMITER ;

call sp_primeiro();
```

DELIMITER para criar rotinas com vários comandos.

- Porém o **delimitador (;)** pode ser problemático pois, ao ser encontrado em um procedimento, finaliza imediatamente.

Stored Procedure sem Parâmetros

Stored Procedure sem parâmetros

```
DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE sp_02()
BEGIN
     select P.nr_pedido, P.dt_pedido, V.veiculo, P.valor_pedido from
     tb_pedido P inner join tb_veiculo V
     on P.cd_veiculo = V.cd_veiculo;
END$$

DELIMITER ;

call sp_02();
```

nr_pedido	dt_pedido	veiculo	valor_pedido
1	2019-01-10	Onix	52000.00
7	2019-07-10	Onix	52000.00
8	2019-08-20	Onix	52000.00
9	2019-09-30	Onix	52000.00
10	2019-10-10	Onix	52000.00
2	2019-02-20	Prisma	49000.00
3	2019-03-30	S10	109000.00
4	2019-04-10	Cruze	101000.00
5	2019-05-20	Spin	69000.00
6	2019-06-30	Cobalt	63000.00

Stored Procedure sem parâmetros

```
Criar uma sp_02A
-- Criar uma sp_02A  para listar
-- lista os livros
-- lista as editoras
-- lista isbn, titulo, editora, preco, dt_livro
```

isbn	titulo	cd_editora	cd_genero	preco	dt_livro
1	banco de dados	1	1	300.00	2019-10-02
2	Engenharia de Software	1	1	350.00	2019-10-03
3	Ortopedia	3	2	310.00	2019-10-04
4	Cardiologia	4	2	320.00	2019-10-05
5	Estrutura Predial	5	3	200.00	2019-10-06
6	Estrutura Hidraulica	6	3	300.00	2019-10-07
7	Direito Penal	7	4	150.00	2019-10-08
8	Direito Civil	8	4	200.00	2019-10-09
9	Cores	7	5	200.00	2019-10-10
10	Paisagismo	8	5	250.00	2019-10-11
11	Virus	9	6	300.00	2019-10-12

cd_editora	editora
1	novatec
2	amazon
3	coopmed
4	livraria florence
5	blucher
6	Mundial
7	saraiva
8	Editora Forum
9	Dickens

isbn	titulo	editora	preco	dt_livro
1	banco de dados	novatec	300.00	2019-10-02
2	Engenharia de Software	novatec	350.00	2019-10-03
3	Ortopedia	coopmed	310.00	2019-10-04
4	Cardiologia	livraria florence	320.00	2019-10-05
5	Estrutura Predial	blucher	200.00	2019-10-06
6	Estrutura Hidraulica	Mundial	300.00	2019-10-07
7	Direito Penal	saraiva	150.00	2019-10-08
8	Direito Civil	Editora Forum	200.00	2019-10-09
9	Cores	saraiva	200.00	2019-10-10
10	Paisagismo	Editora Forum	250.00	2019-10-11
11	Virus	Dickens	300.00	2019-10-12

Stored Procedure
Parâmetros (in)

Stored Procedure parâmetros (in)

```
DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE sp_03(in
vcd_veiculo int)
BEGIN
    select P.nr_pedido, P.dt_pedido, V.veiculo, C.cliente, P.valor_pedido from
    tb_pedido P inner join tb_veiculo V
    on P.cd_veiculo = V.cd_veiculo
    inner join tb_cliente C
    on P.cd_cliente = C.cd_cliente
    where P.cd_veiculo = vcd_veiculo;

END$$

DELIMITER ;


call sp_03(1);
```

nr_pedido	dt_pedido	veiculo	cliente	valor_pedido
1	2019-01-10	Onix	Rogeria Negreti	52000.00
7	2019-07-10	Onix	Wellington Alves	52000.00
8	2019-08-20	Onix	Wellington Alves	52000.00
9	2019-09-30	Onix	Wellington Alves	52000.00
10	2019-10-10	Onix	Wellington Alves	52000.00

Stored Procedure
múltiplos Parâmetros

Stored Procedure parâmetros (in)

```
DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE sp_04(in
vcd_veiculo int,
vcd_cliente int)
BEGIN
    select * from tb_pedido
    where cd_veiculo = vcd_veiculo or cd_cliente
= vcd_cliente;

END$$

DELIMITER ;
```

nr_pedido	dt_pedido	cd_veiculo	cd_cliente	cd_vendedor	valor_pedido	comissao
1	2019-01-10	1	2	3	52000.00	5200.00
6	2019-06-30	6	1	2	63000.00	6300.00
7	2019-07-10	1	4	5	52000.00	5200.00
8	2019-08-20	1	4	5	52000.00	5200.00
9	2019-09-30	1	4	5	52000.00	5200.00
10	2019-10-10	1	4	5	52000.00	5200.00

```
call sp_04(1,1);
```

Stored Procedure parâmetros (in)

Criar uma sp_03A para Incluir cliente
(cd_cliente, cliente) e lista a tabela tb_cliente

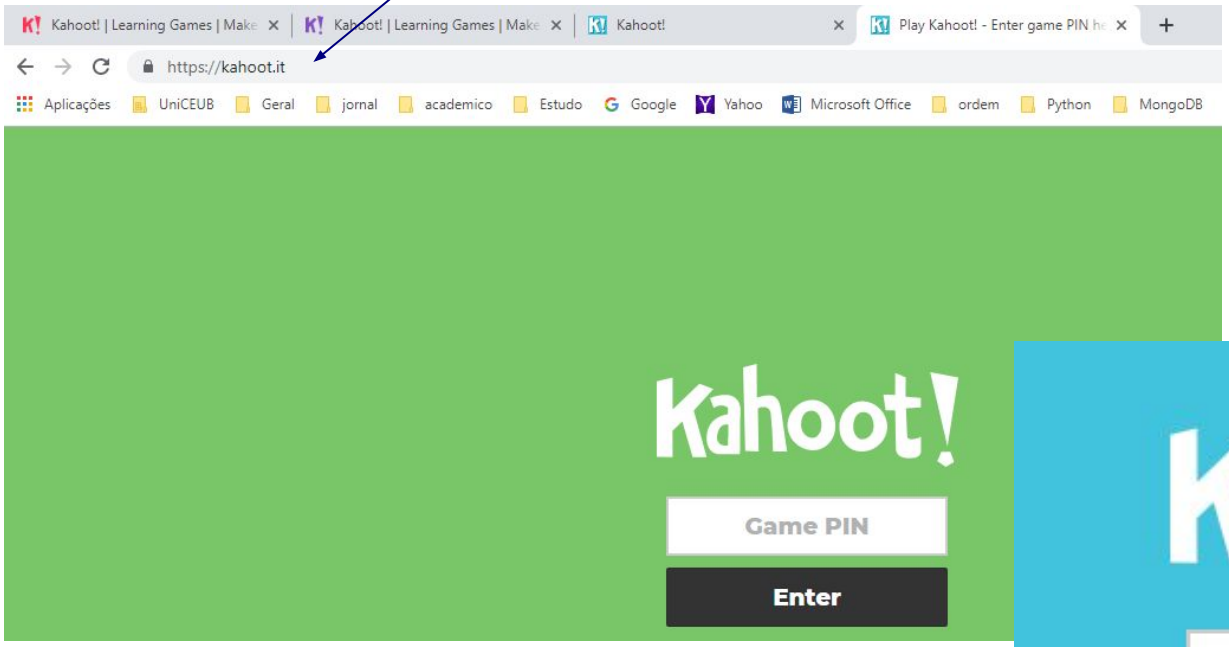
```
24
25 •  call sp_03A(8,'joao da silva');
```

Result Grid | Filter Rows: | Export:

cd_cliente	cliente
1	Vallu Nascimento
2	Rogeria Negreti
3	Henrique Silva
4	Wellington Alves
5	Jose Pereira
6	Adão Silva
7	Eduardo Castro
8	joao da silva

Questionário

Questionário





Nome + RA

Exercício

Exercício

01 Criar uma stored procedure - **sp_07A** para listar

(nr_pedido, dt_pedido, cliente, valor_pedido, comissao) tb_pedido e tb_cliente

02 Criar uma stored procedure - sp_07B para Incluir Novos vendedores e depois listar

03 Criar uma stored procedure - sp_07C para Alterar o nome do cliente

in – código do cliente, novo nome

04 Criar uma stored procedure - sp_07D para Consulta de Agregação

Veiculo QTD de acordo com o parâmetro (in) cod_vendedor

05 Criar uma stored procedure - sp_07E para Consulta os Vendedores que NÃO VENDERAM por determinado mês.

De acordo com o parâmetro (in) mes

Agenda

- ✔ Revisão
- ✔ Arquivo sequencial
- ✔ Índices
- ✔ Árvore B tree
- ✔ Índice Clusterizado
- ✔ Índice Não-Clusterizado
- ✔ Criando o Índice
- ✔ Plano de execução
- ✔ O que é Stored Procedure?
- ✔ Vantagens da Stored Procedure
- ✔ Delimitador Stored Procedure
- ✔ Stored Procedure sem Parâmetros
- ✔ Stored Procedure Parâmetros (in)
- ✔ Stored Procedure múltiplos Parâmetros
- ✔ Exercício
- ✔ Questionário Kahoot

Dúvidas

- Jose.wellington@uniceub.br